

autoFtpSync 软件使用说明书

项	内容
软件名称	autoFtpSync
版本	v1.0
平台	Windows (Qt 5.14.2 / MinGW 32-bit)
定位	本地文件实时自动上传同步到 FTP 服务器

目录

- [1. 软件简介](#)
- [2. 运行环境与安装](#)
- [3. 快速上手](#)
- [4. 主界面总览](#)
- [5. FTP 服务器配置](#)
- [6. 同步任务管理](#)
- [7. 实时监控与上传机制](#)
- [8. FTP 浏览器](#)
- [9. Web 远程管理服务](#)
- [10. 系统设置](#)
- [11. 日志](#)
- [12. 系统托盘与开机自启](#)
- [13. 配置与数据文件](#)
- [14. 常见问题 \(FAQ\)](#)
- [15. 使用限制与注意事项](#)

1. 软件简介

autoFtpSync 是一款 Windows 桌面自动同步工具。它实时监控用户指定的本地目录，一旦目录中的文件**新增或修改**，即自动将最新文件上传到 FTP 服务器，实现「本地 → 服务器」的单向自动同步，全程免人工干预。

典型应用场景：

- 网站静态资源发布（前端构建产物自动上线）
- 程序/脚本部署（本地改完即自动同步到服务器）
- 素材、文档备份到远程 FTP

核心特性一览：

类别	特性
实时监控	文件系统监听 + 兜底定时扫描双保险，大文件写入自动去抖合并

类别	特性
上传引擎	增量上传、服务器目录自动创建、失败自动重试、断点续传、上传限速
任务管理	多任务并发，支持新增/编辑/删除/启用停用/立即同步
FTP 管理	内置 FTP 浏览器，支持在线查看文本/图片、下载/复制/移动/重命名/删除
远程管理	内置 Web 服务，浏览器远程查看状态、管理任务（增删改查）
系统集成	最小化到托盘、开机自启（隐藏窗口）、日志落盘可配置保留天数

2. 运行环境与安装

运行环境：

- 操作系统：Windows 7 SP1 / 10 / 11（32 位或 64 位均可）
- 依赖运行库：程序目录自带 Qt 动态库（Qt5Core.dll、Qt5Gui.dll、Qt5Network.dll、Qt5Widgets.dll 等），无需单独安装

安装方式：

软件为绿色免安装程序，直接复制整个 `output` 目录（包含 `autoFtpSync.exe` 及配套 DLL、`config`、`log`、`sync_meta` 等子目录）到目标机器即可运行，双击 `autoFtpSync.exe` 启动。

提示：请保留程序目录下的 `config`、`log`、`sync_meta` 文件夹，配置、日志与同步记录均保存在程序所在目录中。

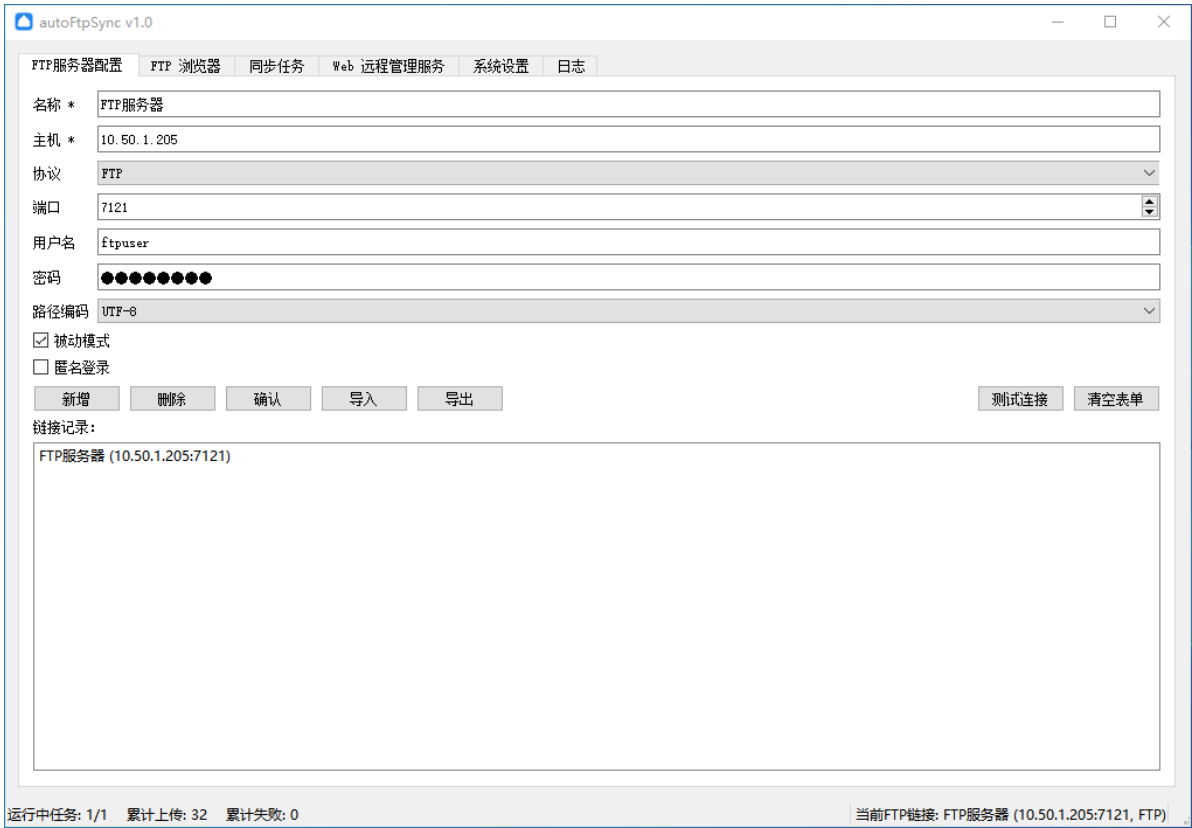
3. 快速上手

三步即可让软件开始自动同步：

1. **配置服务器连接**（[FTP 服务器配置](#)标签页）
填写「名称」「主机」，端口默认 21，输入用户名/密码，点击 **测试连接** 确认可达，点击 **确认** 保存到链接记录。
2. **新建同步任务**（[同步任务](#)标签页）
点击 **新增任务**，填写任务名称、选择本地目录、服务器目录（可留空表示登录根目录）、选择服务器连接，保存。
3. **启用任务**
任务列表中勾选「启用」状态（保存时默认启用），软件即开始监控本地目录，文件变化自动上传。

在 **日志** 标签页可实时查看上传进度与结果，状态栏显示「运行中任务 X/Y、累计上传、累计失败」。

4. 主界面总览



主窗口标题栏显示软件版本（如 `autoFtpSync v1.0`）。窗口上方为 6 个标签页：

标签页	用途
FTP服务器配置	管理 FTP 服务器连接（增删改、测试、导入导出）
FTP 浏览器	浏览服务器目录，在线查看/下载/管理文件
同步任务	管理同步任务，查看运行状态
Web 远程管理服务	启动/停止 Web 服务，复制远程访问地址
系统设置	开机自启、日志保留天数、去抖时间、上传限速、版本与更新
日志	实时日志、按任务/级别过滤、重试失败文件

窗口底部**状态栏**：

- 左侧：运行中任务 `x/y`、累计上传、累计失败；
- 右侧：当前 FTP 浏览链接（名称、主机、端口、协议）。

点击窗口右上角**关闭按钮不会退出程序**，而是最小化到系统托盘（见 [第 12 节](#)）。

5. FTP 服务器配置

5.1 表单字段

字段	说明
名称 *	连接别名，唯一，任务通过名称引用该连接
主机 *	IP 地址或域名

字段	说明
协议	FTP / FTPS-显式 / FTPS-隐式
端口	默认 21
用户名 / 密码	普通账号登录时填写；勾选「匿名登录」后自动置灰
路径编码	UTF-8 / GBK，影响中文文件名与目录的解析，请按服务器实际编码选择
被动模式	默认勾选，兼容大多数 NAT/防火墙环境

5.2 操作按钮

按钮	功能
新增	清空表单进入新增模式，填写后点「确认」保存
确认	保存当前表单：列表有选中行时保存为对该行的修改，否则新增一条记录
删除	删除选中的连接（被任务引用的连接无法删除，需先删除或改绑相关任务）
测试连接	按当前表单发起连接并列出根目录，成功/失败均给出明确提示
清空表单	清空表单内容
导入	从 JSON 文件导入服务器配置，同名连接会被覆盖
导出	将当前全部连接导出为 JSON 文件（密码以加密形式保存），便于多机迁移

5.3 使用说明

- 保存后连接出现在下方「链接记录」列表，选中某条记录可回填到表单进行编辑。
- 修改服务器名称后，引用旧名称的任务会自动更新引用，正在运行的任务连接也会刷新。
- 测试连接通过后，软件会自动以该连接建立真实 FTP 会话并列出根目录。

6. 同步任务管理



6.1 任务列表

「同步任务」标签页以表格展示所有任务：

列	说明
任务名	任务名称
状态	未运行 / 连接中 / 监控中 / 连接失败 / 停止
本地目录	被监控的本地目录
服务器目录	远端目标目录（相对路径）
服务器	引用的服务器连接名称
启用	是 / 否

6.2 任务操作

按钮	功能
新增任务	弹出任务编辑对话框，填写参数保存
编辑任务	修改选中任务，保存后任务以新配置自动重启
删除任务	删除选中任务（有确认提示）
启用/停用	切换任务启用状态；停用即停止监控与上传
立即同步	对选中任务立即执行一次全量增量扫描并补传（需任务处于运行中）

6.3 任务参数（编辑对话框）

编辑同步任务

任务名称 *

同步项目开发记录

本地目录 *

C:/Users/lics/Desktop/autoUploadFiles

浏览...

服务器目录

lics_test

服务器连接 *

FTP服务器 (10.50.1.205:7121)

☐

本地删除文件时同步删除服务器上的文件（默认关闭）

忽略规则

每行一条规则，支持文件名/扩展名/正则，如：
.git
Thumbs.db
*.tmp
*.log

保存

取消

字段	说明
任务名称 *	必填
本地目录 *	必填，需为存在的本地目录，可通过「浏览...」选择
服务器目录	远端目标目录（相对路径，如 web/assets），留空表示登录根目录
服务器连接 *	选择已配置的服务器连接
本地删除文件时同步删除服务器上的文件	默认关闭；开启后本地删除已上传文件时同步删除服务器文件
忽略规则	每行一条，支持文件名/通配符，如 .git、Thumbs.db、*.tmp、*.log

任务保存时勾选「启用」且服务器连接存在，任务将立即启动并开始监控上传。

7. 实时监控与上传机制

7.1 监控方式

- **文件系统监听**：递归监听任务本地目录下所有子目录，捕获文件的创建、修改、删除、重命名。
- **兜底定时扫描**：每 5 秒对目录树做一次增量比对，与已同步元数据对照，弥补文件监听可能漏报的情况；程序启动后、任务恢复后也会自动扫描补传。

7.2 文件写入去抖

大文件写入期间文件系统会产生多次修改事件。软件对每个文件维护去抖机制：

- 文件事件触发后进入「待定」状态，等待在设定的**去抖时间**（默认 1500 毫秒，可在系统设置中调整）内不再有新事件；
- 静默超过该时长才判定写入稳定，将文件加入上传队列。

7.3 上传流程

1. 文件写入稳定后入队；
2. 连接服务器（失败自动重连，每 30 秒重试一次）；
3. 自动在服务器端逐级创建缺失的目录；
4. 执行上传，**自动断点续传**（检测到服务器已有部分内容时，从断点继续传）；
5. 上传成功后更新本地同步记录（文件大小 + 修改时间）。

7.4 失败重试

- 上传失败自动重试，默认最多 **3 次**，间隔按指数递增（5 秒 / 10 秒 / 20 秒）；
- 重试耗尽后文件计入失败清单，可在日志页点击「重试失败文件」手动重试。

7.5 上传限速

可在系统设置中设置上传限速（KB/s，0 为不限速），避免同步占满带宽。修改后对正在运行的任务立即生效。

7.6 忽略规则

- 精确匹配：规则与文件名完全一致（如 `.git`、`Thumbs.db`）；
- 通配符匹配：含 `*`、`?`、`[]` 的规则按通配符匹配文件名或相对路径（如 `*.tmp`、`*.log`）；
- 目录忽略：规则与相对路径一致或为相对路径前缀时，该目录下文件全部忽略。

7.7 删除同步策略

默认关闭：本地删除文件不影响服务器，仅清理本地同步记录。开启「本地删除文件时同步删除服务器上的文件」后，本地删除已上传文件时，服务器端对应文件将被删除。

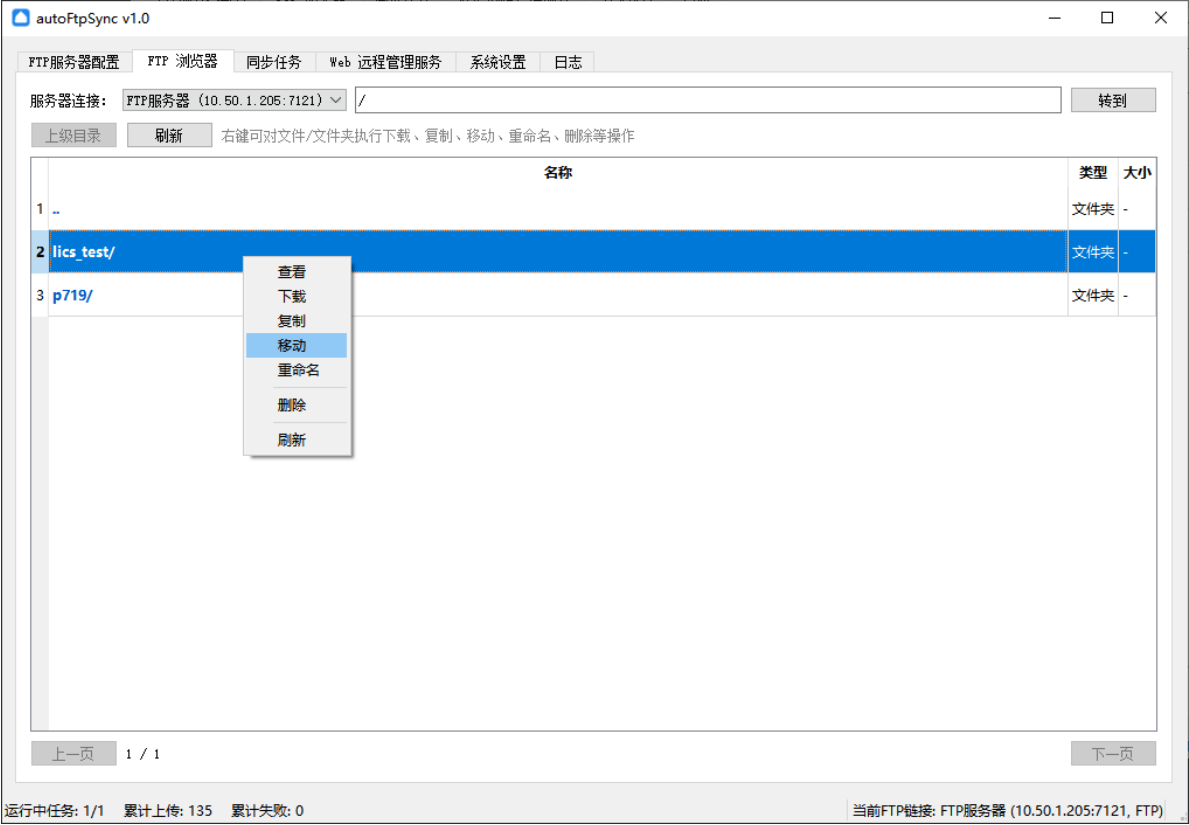
8. FTP 浏览器



8.1 浏览目录

- 在「服务器连接」下拉框选择连接，输入远端路径（留空为登录目录），点「转到」或回车；
- 「上级目录」「刷新」按钮，双击文件夹进入下级，双击列表第一行 .. 返回上级；
- 每页最多显示 50 条，通过「上一页 / 下一页」翻页；
- 列表显示名称（文件夹加粗蓝色）、类型、大小。

8.2 右键操作



在文件/文件夹上右键弹出菜单：

操作	说明
查看	在线预览（见下）
下载	选择本地目录保存；文件夹递归下载
复制	输入远端目标目录，将文件/文件夹复制到目标位置（禁止复制到自身或其子目录）
移动	输入远端目标目录，将文件/文件夹移动（重命名路径）
重命名	输入新名称，重命名文件或文件夹
删除	删除文件或整个文件夹（有确认提示，文件夹递归删除全部内容）
刷新	重新列出当前目录

8.3 在线查看

- **文本文件**：支持 txt/log/ini/conf/cfg/xml/json/csv/md/html/htm/css/js/sql/sh/bat/cmd/py/yml/yaml 等格式，按服务器「路径编码」解码显示；超过 5MB 的文本不预览。
- **图片文件**：支持 png/jpg/jpeg/gif/bmp/ico/svg/webp，弹出窗口渲染预览。

9. Web 远程管理服务

内置轻量 HTTP 服务（端口 **8899** 固定），可在其他设备上用浏览器远程查看同步状态、日志，并管理同步任务。



9.1 启动服务

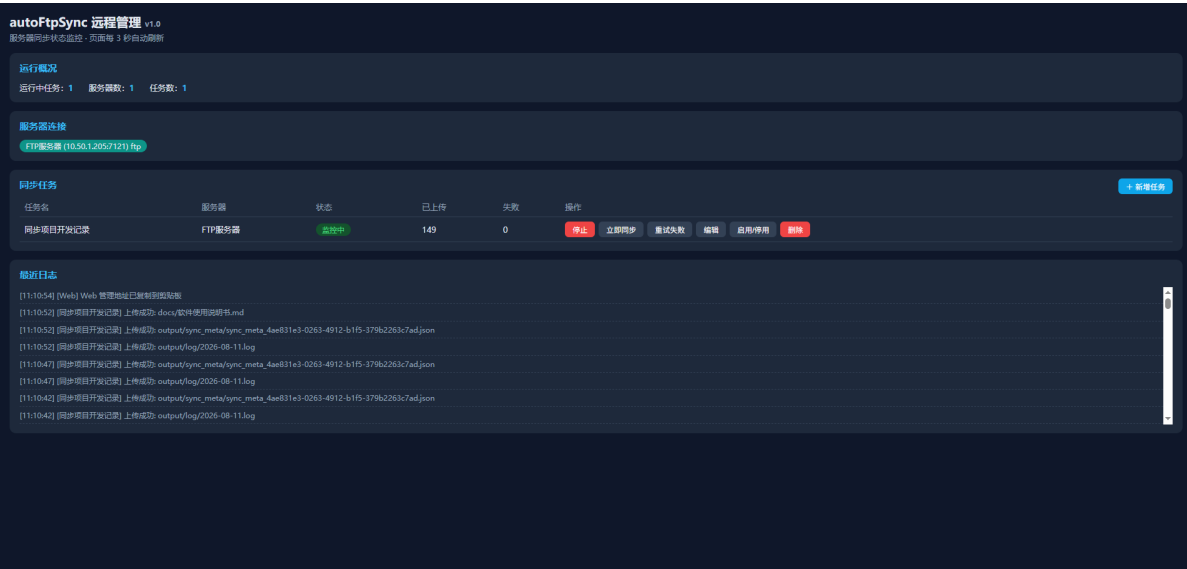
「Web 远程管理服务」标签页：

1. 点击 **启动服务**，状态变为「运行中（端口 8899）」；
2. 复制「访问地址」发送给需要访问的人（地址形如 `http://本机IP:8899/?token=xxx`）；
3. 如需对外开放，请确保防火墙放行 8899 端口。

9.2 访问令牌

- 访问地址必须携带访问令牌（`?token=xxx`），无令牌或令牌错误返回 401；
- 令牌在「访问令牌」栏显示，可点击 **重新生成** 更换（旧令牌立即失效）；
- 上次关闭软件时若 Web 服务处于开启状态，下次启动会自动恢复服务。

9.3 Web 页面功能



页面每 3 秒自动刷新，提供：

区域	内容
运行概况	运行中任务数、服务器数、任务数、软件版本
服务器连接	所有服务器连接名称/地址/协议
同步任务	任务名、服务器、状态徽标、已上传数、失败数，以及操作按钮
最近日志	最近 200 条日志滚动显示

任务操作按钮： 启动 / 停止 / 立即同步 / 重试失败 / 编辑 / 启用停用 / 删除。新增任务通过右上角「+ 新增任务」弹窗填写（任务名、服务器、本地目录、远端目录、忽略规则、删除同步、是否启用）。

注意：本地目录路径需填写运行软件那台机器上的路径。

10. 系统设置



10.1 启动设置

- **开机自启动**：勾选后，登录 Windows 时自动运行本软件（带 `--autostart` 参数，不显示主窗口，仅托盘后台运行），并自动恢复已启用的同步任务与 Web 远程管理服务。
- 实现方式为写入当前用户注册表启动项（`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`），仅对当前用户生效。

10.2 日志设置

- **日志保留天数**：默认 30 天。日志按天写入 `log/` 目录下的 `yyyy-MM-dd.log` 文件，修改保留天数后立即清理过期日志。

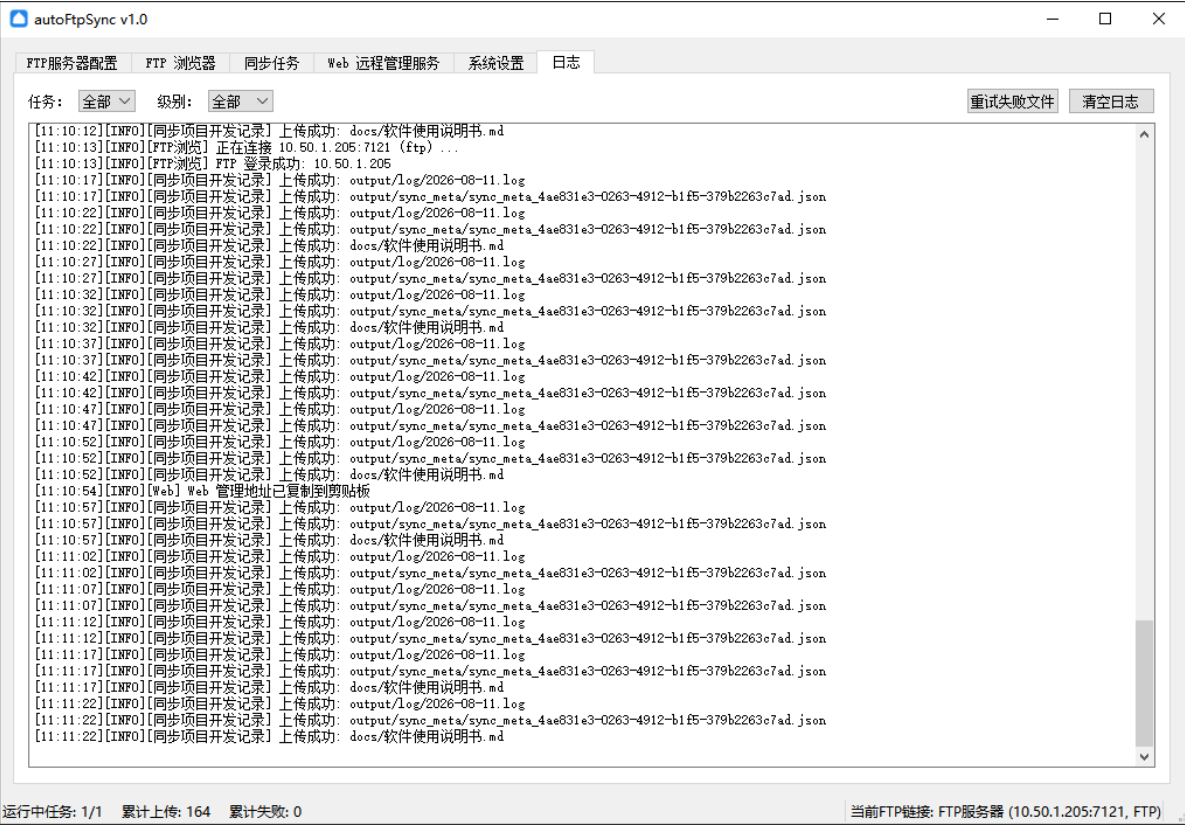
10.3 同步设置

项	默认值	说明
文件去抖时间	1500 毫秒	文件写入（修改事件持续产生）需静默超过该时长才判定稳定并开始上传，范围 100~60000 毫秒；修改后对运行中任务立即生效
上传限速	不限速 (0)	限制上传速度避免占满带宽，范围 0~1048576 KB/s

10.4 软件版本

- 显示当前版本（与窗口标题、托盘提示、Web 页面一致，全局统一维护）；
- **更新地址**：填写 `version.json` 的 URL（留空使用内置默认地址），输入完成后自动保存；
- **检查更新**：访问更新地址获取最新版本号，与本机比对后弹出提示（发现新版本显示版本号与更新说明）。

11. 日志



「日志」标签页：

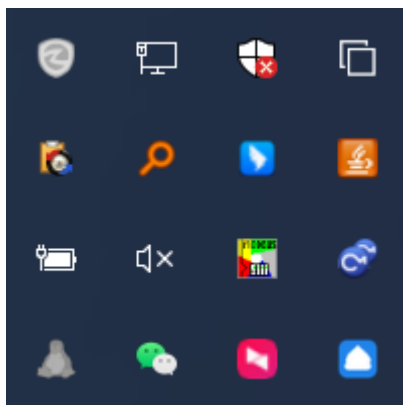
- **过滤**：按任务（全部/指定任务）、按级别（全部/INFO/WARN/ERROR/DEBUG）过滤日志；
- **重试失败文件**：对所有运行中任务里失败的已上传文件重新入队上传；
- **清空日志**：清空界面日志（不影响已落盘的日志文件）。

日志格式：`【时:分:秒】【级别】【任务】消息`，如：

```
[14:23:05][INFO][同步项目开发记录] 上传成功: dist/index.html
```

界面最多保留 10000 行（内存内滚动，超限自动丢弃最旧行）；磁盘日志按天落盘（见 [第 13 节](#)）。

12. 系统托盘与开机自启



12.1 托盘行为

- 点击主窗口关闭按钮 → 程序隐藏到系统托盘（任务栏不显示图标），**不会退出**；
- 单击/双击托盘图标 → 恢复显示主界面；
- 右键托盘图标 → 菜单：「显示主界面」「退出」。

12.2 托盘图标状态

图标	含义
彩色图标	有任务正在运行（提示文字显示「运行中（X/Y 个任务）」）
灰色图标	无任务运行（提示文字显示「无任务运行」）

12.3 开机自启

- 在「系统设置 → 启动设置」勾选「开机自启动」；
- 自启动时程序不显示主窗口，仅托盘运行，并自动恢复已启用的同步任务与 Web 服务；
- 取消勾选即删除注册表启动项。

12.4 退出程序

请通过托盘菜单的「退出」彻底退出；直接关窗口只是最小化到托盘。

13. 配置与数据文件

所有数据保存在**程序所在目录**下：

路径	内容
<code>config/config.json</code>	全局设置、服务器连接、任务配置。密码以加密（混淆）形式存储，非明文
<code>sync_meta/sync_meta_<任务id>.json</code>	每个任务的已上传文件记录（相对路径 → 大小 + 修改时间），用于增量判断与去重
<code>log/yyyy-MM-dd.log</code>	按天滚动的运行日志（UTF-8 编码），保留天数可配置

迁移建议： 复制整个程序目录即可完成迁移，配置、任务、同步记录、日志随程序一起带走。服务器配置也可用「导出/导入」功能单独迁移。

14. 常见问题 (FAQ)

Q1: 本地文件修改了, 服务器上没更新?

- 检查任务是否处于「监控中」状态 (状态列) ;
- 检查文件是否被「忽略规则」命中;
- 文件写入可能需要等待去抖时间 (默认 1.5 秒) 才上传;
- 查看日志页是否有上传失败记录, 必要时点「重试失败文件」。

Q2: 任务一直显示「连接失败」?

- 确认服务器地址、端口、账号密码正确 (可先测试连接) ;
- 确认服务器允许该 IP 访问、防火墙未拦截;
- 软件会自动每 30 秒重连, 也可「启用/停用」任务强制重连。

Q3: 中文文件名上传后乱码?

在「FTP服务器配置」中为该连接选择正确的「路径编码」 (UTF-8 或 GBK) , 与服务器实际编码一致。

Q4: 如何让软件开机自动运行?

「系统设置 → 启动设置」勾选「开机自启动」。自启动时软件隐藏到托盘, 任务自动恢复。

Q5: 大文件上传中断了怎么办?

无需处理。上传支持自动断点续传, 下次触发时从断点继续。

Q6: 怎样在其他电脑上查看同步状态?

在「Web 远程管理服务」页启动服务, 复制访问地址, 在其他设备的浏览器中打开 (需能访问该端口) 。

Q7: 想限制上传速度避免占带宽?

「系统设置 → 同步设置」设置「上传限速」为指定 KB/s 数值 (0 为不限速) 。

Q8: 如何防止某些临时文件被上传?

在任务编辑的「忽略规则」中按行填写规则, 如 `*.tmp`、`*.log`、`.git`、`cache/`。

15. 使用限制与注意事项

- **单向同步**: 仅支持本地 → 服务器上传, 不支持服务器 → 本地下载同步, 也不支持双向同步与冲突合并;
- **协议**: 支持 FTP 及 FTPS (显式/隐式) , 不支持 SFTP;
- **传输粒度**: 整文件传输, 不做文件内容级差异同步;
- **密码存储**: 密码以混淆加密形式保存在本地配置文件中, 请妥善保管程序目录; 明文密码不会写入配置文件;
- **本地目录校验**: 新建任务时本地目录必须已存在, 否则无法保存;
- **服务器目录**: 远端目录不存在时会自动创建, 无需手工建目录;
- **删除策略默认关闭**: 未开启「删除同步」时, 本地删除文件不会影响服务器, 避免误删远端数据。